

测度与积分笔记

水至月生

2026 年 4 月 25 日

前言

这份笔记主要为我个人使用的, 对于不熟悉的知识点的整理
其中给出 * 的部分即不会考的部分

1 预备知识

这一部分基本全部都是比较基础的概念

1.3 光滑函数

【开集上的连续和光滑函数类 $C^r(\Omega), C_b^r(\Omega), C_c^r(\Omega)$ 】

设 Ω 为 $\mathbb{R}^d$ 的开集. 对任意函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$,

称 $\text{supp } f := \overline{\Omega(f \neq 0)}$ (闭包) 为 f 的支集.

设 $r \in \{0\} \cup \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. 当 $r = 0$ 时, 令

$C^0(\Omega) = C(\Omega)$ 为在 Ω 上连续的实值或复值函数的全体,

$C_b^0(\Omega) = C_b(\Omega)$ 为在 Ω 上连续且有界的实值或复值函数的全体,

$C_c^0(\Omega) = C_c(\Omega) = \{f \in C(\Omega) \mid \text{supp } f \text{ 是紧集且 } \text{supp } f \subset \Omega\}$.

当 $r \in \mathbb{N}$ 时, 令

$C^r(\Omega) = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ 的所有阶数 } \leq r \text{ 的偏导数在 } \Omega \text{ 上连续}\},$

$C_b^r(\Omega) = \{f \in C^r(\Omega) \mid f \text{ 的所有阶数 } \leq r \text{ 的偏导数在 } \Omega \text{ 上有界}\},$

$C_c^r(\Omega) = C^r(\Omega) \cap C_c(\Omega).$

当 $r = \infty$ 时, 定义

$$C^\infty(\Omega) = \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(\Omega), \quad C_b^\infty(\Omega) = \bigcap_{k=0}^{\infty} C_b^k(\Omega), \quad C_c^\infty(\Omega) = C^\infty(\Omega) \cap C_c(\Omega).$$

1.4 相对拓扑

【定义 1.4.1 (局部紧的集合)】 $\mathbb{R}^d$ 中的一个集合 X 称为局部紧的, 如果对每个 $x \in X$ 存在 $\delta = \delta_x > 0$ 使得 $\overline{X \cap B(x, \delta)} \subset X$.

定义中的“紧”字体现在 $\mathbb{R}^d$ 中有界集合的闭包是紧集, 以及 X 的紧集就是 $\mathbb{R}^d$ 的含于 X 中的紧集.

【命题 1.4.2(局部紧集的基本性质)】

- (a) $\mathbb{R}^d$ 的开集和闭集都是局部紧的.
- (b) 有限个局部紧集的交还是局部紧的.
- (c) 局部紧集的开子集和闭子集也是局部紧的.

【命题 1.4.3(局部紧集的递增列表示)】 设 $X \subset \mathbb{R}^d$ 是一个局部紧的集合, 则 X 中存在一系列集合 $\{W_j\}_{j=1}^\infty$ 使得每个 W_j 及其闭包 $\overline{W_j}$ 分别是 X 的开集和紧集且

$$\overline{W_j} \subset W_{j+1}, \quad j = 1, 2, 3, \dots; \quad X = \bigcup_{j=1}^\infty W_j = \bigcup_{j=1}^\infty \overline{W_j}.$$

【命题 1.4.4(Urysohn 引理 *)】 设 $X \subset \mathbb{R}^d$ 是一个局部紧的集合, W 是 X 的开集, $K \subset W$ 是紧集. 则存在非负函数 $g \in C_c(X)$, 使得

$$\text{supp } g \subset W, \quad \mathbf{1}_K(x) \leq g(x) \leq \mathbf{1}_W(x), \quad \forall x \in X;$$

当 $K \neq X$ 时, $g(x) < 1, \quad \forall x \in X \setminus K$.

【命题 1.4.5(C_c^∞ -Urysohn 引理*)】 设 V 是 $\mathbb{R}^d$ 的开集, $K \subset V$ 是紧集. 则存在函数 $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 使得

$$\text{supp } g \subset V, \quad \mathbf{1}_K(x) \leq g(x) \leq \mathbf{1}_V(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^d.$$

【命题 1.4.6(单位分解)*】 设 $X \subset \mathbb{R}^d$ 是一个局部紧的集合, $K \subset X$ 是紧集, $U_1, U_2, \dots, U_n$ 是 X 的开集且它们覆盖了 K , 即 $K \subset U_1 \cup U_2 \cup \dots \cup U_n$. 则存在一组非负函数 $0 \leq h_i \in C_c(X)$ 满足 $\text{supp } h_i \subset U_i, i = 1, 2, \dots, n; \sum_{i=1}^n h_i \leq 1$ 于 X , 使得

$$h_1(x) + h_2(x) + \dots + h_n(x) = 1, \quad \forall x \in K.$$

称这样的函数组 $\{h_1, h_2, \dots, h_n\}$ 为 K 上的从属于覆盖 $\{U_1, U_2, \dots, U_n\}$ 的一个单位分解.

【命题 1.4.7(C_c^∞ -单位分解)*】 设 $K \subset \mathbb{R}^d$ 是紧集, $U_1, U_2, \dots, U_n$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的开集且覆盖了 K , 即 $K \subset U_1 \cup U_2 \cup \dots \cup U_n$. 则存在一组非负函数 $0 \leq h_i \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\text{supp } h_i \subset U_i, i = 1, 2, \dots, n, \sum_{i=1}^n h_i \leq 1$ 于 $\mathbb{R}^d$, 使得

$$h_1(x) + h_2(x) + \dots + h_n(x) = 1, \quad \forall x \in K.$$

称这样的函数组 $\{h_1, h_2, \dots, h_n\}$ 为 K 上的从属于覆盖 $\{U_1, U_2, \dots, U_n\}$ 的一个 C_c^∞ -单位分解.

2 一般测度空间

2.1 σ -代数

【定义 (σ -代数, 可测空间)】 设 X 为任一非空集合, $\mathcal{M} \subset 2^X$. 如果 $\mathcal{M}$ 具有下列性质

- (i) $X \in \mathcal{M}$
- (ii) 补集封闭: 若 $E \in \mathcal{M}$, 则补集 $E^c := X \setminus E \in \mathcal{M}$
- (iii) 可数并封闭: 若 $E_k \in \mathcal{M}, k = 1, 2, \dots$, 则 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$

则称 $\mathcal{M}$ 为 X 的一个 σ -代数, 并称 $(X, \mathcal{M})$ 为一个可测空间. $\mathcal{M}$ 中的元素称为 $\mathcal{M}$ -可测集或简称可测集. $\square$

【 F_σ 型集, G_δ 型集】 设 $X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. 一个集合 $E \subset X$ 如果可以分解成可数多个 X 的闭集的并, 即

$$E = \bigcup_{i \geq 1} F_i, \quad \text{每个 } F_i \text{ 都是 } X \text{ 的闭集}$$

则称 E 是一个 X 的 F_σ 型集. 特别若 E 是 X 的闭集, 则 E 是 X 的 F_σ 型集.

一个集合 $E \subset X$ 如果可以表示成可数多个 X 的开集的交, 即

$$E = \bigcap_{i \geq 1} G_i, \quad \text{每个 } G_i \text{ 都是 } X \text{ 的开集}$$

则称 E 是一个 X 的 G_δ 型集. 特别若 E 是 X 的开集, 则 E 是 X 的 G_δ 型集.

这里下标 “ σ ” 表示可数并, “ δ ” 表示可数交.

【例 2.1.1】 取 $X = \mathbb{R}^d$, 则有

$\mathbb{R}^d$ 的任意开集可以表示成可数多个有界闭区间的并, 因此是 $\mathbb{R}^d$ 的 F_σ 型集;

$\mathbb{R}^d$ 中的任意闭集可以表示成可数多个递增的有界闭区间的并, 从而是 $\mathbb{R}^d$ 的 F_σ 型集.

【命题 2.1.3】 设 $p, q \in \mathbb{N}$.

- (a) 设 $X \subset \mathbb{R}^p$ 是一个 Borel 集, 映射 $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}^q$ 连续. 则有对任意 Borel 集 $E \subset \mathbb{R}^q$, 逆像 $\varphi^{-1}(E) = \{x \in X \mid \varphi(x) \in E\} = X(\varphi \in E)$ 是 Borel 集.
- (b) 设 $X \subset \mathbb{R}^p$ 是 $\mathbb{R}^p$ 的 F_σ 型集. 若映射 $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}^q$ 连续, 则对于 $\mathbb{R}^p$ 的任意开集 U , 象集 $\varphi(X \cap U)$ 是 $\mathbb{R}^q$ 的 F_σ 型集从而是 Borel 集. 特别取 $U = \mathbb{R}^p$ 知 $\varphi(X)$ 是 Borel 集.

进一步, 若 $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}^q$ 是连续单射, 则 φ 把 X 中的 Borel 集映为 Borel 集.

2.2 测度

【定义 (测度和测度空间)】 设 $(X, \mathcal{M})$ 为一可测空间. 我们称一个非负函数 $\mu : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$ 为 $\mathcal{M}$ 上的一个测度, 如果 μ 满足下列 (i), (ii):

- (i) $\mu(\emptyset) = 0$.

(ii) 可数可加性: 若 $E_k \in \mathcal{M}$ ($k = 1, 2, \dots$) 互不相交, 则

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k).$$

如果 μ 是 $\mathcal{M}$ 上的一个测度, 则称三元组 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一个测度空间. 这时也称 μ 是 X 上的一个测度.

【定义 (完备的测度空间)】 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间. 若 X 中的每个 μ -零测集的所有子集都是 $\mathcal{M}$ -可测集 (从而是 μ -零测集), 则称 μ 是 $\mathcal{M}$ 上的一个完备测度, 并称 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个完备的测度空间. $\square$

【定义 (外测度和由外测度导出的测度空间)】 设 X 为一非空集合. 若非负函数 $\mu: 2^X \rightarrow [0, \infty]$ 满足

(i) $\mu(\emptyset) = 0$.

(ii) 单调性: 对任意 $A, B \subset X$, 若 $A \subset B$, 则 $\mu(A) \leq \mu(B)$.

(iii) 可数次可加性: 对任意 $E_k \subset X$, $k = 1, 2, 3, \dots$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k).$$

则称 μ 是 X 上的一个外测度.

设 μ 是 X 上的一个外测度. 若集合 $E \subset X$ 满足关于 μ 的 Carathéodory 条件:

$$\mu(T) = \mu(T \cap E) + \mu(T \cap E^c), \quad \forall T \subset X \quad (C)$$

其中 $E^c = X \setminus E$, 则称 E 是一个 μ -可测集. 设 $\mathcal{M}$ 是 X 中的 μ -可测集的全体, 即

$$\mathcal{M} = \{E \subset X \mid E \text{ 满足关于 } \mu \text{ 的 Carathéodory 条件 (C)}\}$$

则 $\mathcal{M}$ 是 X 的一个 σ -代数, 即 $\mu|_{\mathcal{M}}$ 是一个测度, $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个测度空间 (证明见下面命题 2.2.3). 此时称 $\mathcal{M}$ 是由 μ 导出的 σ -代数, 称 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是由 μ 导出的测度空间. $\square$

2.3 度量测度空间

2.4 正则测度

【定义 (正则测度)】 设 $X \subset \mathbb{R}^d$, $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间且 $\mathcal{M} \supset \mathcal{B}(X)$. 若 μ 具有下列性质 (i), (ii), 则称 μ 是 $\mathcal{M}$ 上的一个正则测度 (简称正则测度):

(i) 对每个紧集 $K \subset X$ 有 $\mu(K) < \infty$,

(ii) 对每个 $\mathcal{M}$ -可测集 $E \subset X$ 有 $\mu(E) = \inf_{U \supset E} \mu(U)$

这里 “ $\inf_{U \supset E}$ ” 中的 U 取遍所有包含 E 的 X 的开集. □

当 X 是 $\mathbb{R}^d$ 中的局部紧的集合时, 下面这个命题对正则测度给出了等价定义:

【命题 2.4.1】 设 X 是 $\mathbb{R}^d$ 中的一个局部紧的集合, $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, 其中 $\mathcal{M} \supset \mathcal{B}(X)$. 假设 μ 满足 (i) 即 $\mu(K) < \infty$ for all 紧集 $K \subset X$. 则

$$\mu \text{ 是正则测度} \iff \mu \text{ 满足 (ii)' } \iff \mu \text{ 满足 (ii)''}.$$

这里

(ii)' $\forall E \in \mathcal{M}, \forall \varepsilon > 0$, 存在 X 的开集 U , X 的闭集 F 使得

$$U \supset E \supset F, \quad \mu(U \setminus E) < \varepsilon, \quad \mu(E \setminus F) < \varepsilon.$$

(ii)'' $\forall E \in \mathcal{M} \exists X$ 的 F_σ 型集 A , G_δ 型集 B , 使得 $A \subset E \subset B$, $\mu(B \setminus E) = \mu(E \setminus A) = 0$.

【命题 2.4.2】 设 X 是 $\mathbb{R}^d$ 的一个局部紧的集合, $(X, \mathcal{B}(X), \mu)$ 为一个 Borel 测度空间. 则

$$\mu \text{ 是正则测度} \iff \mu(K) < \infty \quad \forall \text{ 紧集 } K \subset X.$$

[当 μ 是 $\mathcal{B}(X)$ 上的一个正则测度时, 也称 μ 是 X 上的一个正则的 Borel 测度.]

3 Lebesgue 测度空间和 Hausdorff 测度空间

3.1 Lebesgue 测度和 Hausdorff 测度

【(开集逼近)】 对任意 $E \subset \mathbb{R}^d$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $G \supset E$, 使得 $m(G) \leq m(E) + \varepsilon$.

【命题 3.1.4(H-测度保持距离不等式)】 设 $k, p, q \in \mathbb{N}$, $0 \leq L < \infty$ 为常数. 设 $E \subset \mathbb{R}^k$, 映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^p$ 满足

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in E.$$

则有

$$H_\alpha(f(E)) \leq L^\alpha H_\alpha(E).$$

一般地, 设 $E \subset \mathbb{R}^k$, 映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^p$, $g: E \rightarrow \mathbb{R}^q$ 满足

$$|f(x) - f(y)| \leq L|g(x) - g(y)| \quad \forall x, y \in E.$$

则有

$$H_\alpha(f(E)) \leq L^\alpha H_\alpha(g(E)).$$

【定理 3.1.8(L-可测集和 H-可测集的正则性)】 设 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}^d, m)$ 为 Lebesgue 测度空间, $(\mathbb{R}^d, \mathcal{H}^\alpha, H_\alpha)$ 为 α -维 Hausdorff 测度空间.

- (a) (G_δ 型等测包) 对任意 $E \subset \mathbb{R}^d$, 分别存在 (不同的) G_δ 型集 $B \supset E$, 使得 $m(B) = m(E)$, $H_\alpha(B) = H_\alpha(E)$.

- (b) (L-可测集的正则性) 对任意 $E \in \mathcal{L}^d$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}^d$ 的开集 $G \supset E$ 和 $\mathbb{R}^d$ 的闭集 $F \subset E$ 使得 $m(G \setminus E) < \varepsilon$, $m(E \setminus F) < \varepsilon$. [此外当 $m(E) < \infty$ 时, 闭集 F 还可以取为紧集.] 因此存在一列递增的紧集 $K_j \subset E$ 和一列递减的开集 $G_j \supset E$ 使得

$$E = \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} K_j \right) \cup Z_1 = \left(\bigcap_{j=1}^{\infty} G_j \right) \setminus Z_2, \quad \text{其中 } m(Z_1) = m(Z_2) = 0.$$

换言之, E 等于一个 F_σ 型集加上一个 m -零测集, 也等于一个 G_δ 型集减去一个 m -零测集.

- (c) (H-可测集的 Borel 正则性) 若 E 关于 H-测度 H_α 是 σ -有限的 [即存在可数个 $\mathcal{H}^\alpha$ -可测子集 $E_j \subset E$ 满足 $H_\alpha(E_j) < \infty$ ($\forall j \geq 1$), 使得 $E = \bigcup_{j \geq 1} E_j$], 则存在 Borel 集 $A, B \subset \mathbb{R}^d$ 使得

$$E = A \cup Z_1 = B \setminus Z_2, \quad \text{其中 } H_\alpha(Z_1) = H_\alpha(Z_2) = 0.$$

3.2 Vitali 覆盖引理

3.3 Lip 连续点

【命题 3.3.1(局部 Lip 连续性保持可测性)】 设 $k \in \{1, 2, \dots, d\}$, $(\mathbb{R}^d, \mathcal{H}^k, H_k)$, $(\mathbb{R}^k, \mathcal{L}^k, m_k)$ 分别是 H-测度空间和 L-测度空间. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^k$, $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为任一映射.

- (I) 我们称 $x \in \Omega$ 是 φ 的一个 Lipschitz 连续点, 如果存在 $\delta_x > 0$, $0 \leq L_x < \infty$ 使得

$$|\varphi(y) - \varphi(x)| \leq L_x |y - x| \quad \forall y \in B(x, \delta_x) \cap \Omega.$$

这时也称 φ 在点 $x \in \Omega$ 处 Lipschitz 连续. 设 Ω_L 是 φ 在 Ω 中的 Lipschitz 连续点的全体 (可能是空集). 则 Ω_L 是 Ω 的一个 F_σ 型集 (即存在 $\mathbb{R}^k$ 的一列闭集 $\{F_j\}_{j=1}^{\infty}$ 使得 $\Omega_L = \bigcup_{j=1}^{\infty} \Omega \cap F_j$) 且 φ 把 Ω_L 中的 m_k -零测集映为 $\mathbb{R}^d$ 中的 H_k -零测集, 即若 $Z \subset \Omega_L$ 且 $m_k(Z) = 0$, 则 $H_k(\varphi(Z)) = 0$. 因此 φ 把 Ω_L 中的 $\mathcal{L}^k$ -可测集映为 $\mathcal{H}^k$ -可测集, 即若 $E \subset \Omega_L$ 是 $\mathcal{L}^k$ -可测集, 则 $\varphi(E)$ 是 $\mathcal{H}^k$ -可测集.

- (II) 设 Ω 是开集, $\Omega_D = \{x \in \Omega \mid \varphi \text{ 在点 } x \text{ 可微}\}$ (可能为空集). 则 Ω_D 是一个 Borel 集且 φ 把 Ω_D 中的 m_k -零测集映为 $\mathbb{R}^d$ 中的 H_k -零测集, 从而 φ 把 Ω_D 中的 $\mathcal{L}^k$ -可测集映为 $\mathcal{H}^k$ -可测集.

3.4 Cantor 集

3.5 不可测集的存在性

4 可测函数

【命题 4.1.3(复合函数的可测性)】 设 $(X, \mathcal{M})$ 为一可测空间, $E \in \mathcal{M}$. 若 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 可测且 $f(E) \subset I$ 其中 I 是一个区间. 又设函数 $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ 至多有可数多个间断点. 则复合函数 $x \mapsto g(f(x))$ 在 E 上 $\mathcal{M}$ -可测.

4.1 可测函数的定义和性质

4.2 简单函数

4.3 零测集

4.4 Lusin 定理

【定义 (依测度收敛)】 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$. 若 f, f_n 都是 E 上的复值可测函数或是几乎处处有限的广义实值可测函数, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E(|f_n - f| \geq \varepsilon)) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$$

则称函数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上依测度收敛于 f , 或称为 f_n 在 E 上依测度收敛于 f . $\square$

【Riesz 定理】 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上依测度收敛于 f . 则存在 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的子列 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 使得 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 在 E 上 μ -几乎处处收敛于 f , 即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in E.$$

【Egorov(叶果洛夫) 定理】 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$ 且测度有限: $\mu(E) < \infty$. 设 f_n, f 为 E 上的 μ -几乎处处有限的可测函数, 且 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ μ -几乎处处收敛于 f 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in E.$$

则 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上近一致收敛于 f , 即: 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在可测集 $E_\varepsilon \subset E$ 使得 $\mu(E_\varepsilon) < \varepsilon$ 且 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $E \setminus E_\varepsilon$ 上一致收敛于 f , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in E \setminus E_\varepsilon} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

【定理 4.4.2】 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$ 且测度有限: $\mu(E) < \infty$. 设 f_n, f 为 E 上的 μ -几乎处处有限的可测函数且 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ μ -几乎处处收敛于 f , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in E.$$

则 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上依测度收敛于 f .

【Lusin 定理】 设 $X \subset \mathbb{R}^d$ 为一个局部紧的集合, $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, 其中 $\mathcal{M} \supset \mathcal{B}(X)$, μ 为一正则测度. 设 $E \in \mathcal{M}$, f 为 E 上的实值或复值 $\mathcal{M}$ -可测函数. 则对于 X 的任意开集 $\Omega \supset E$ 和任意 $\varepsilon > 0$, 相应地存在实值或复值函数 $g \in C(X)$ 使得

$$\mu(E(f \neq g)) < \varepsilon, \quad \sup_{x \in X} |g(x)| \leq \sup_{x \in E} |f(x)| \quad \text{且} \quad X(g \neq 0) \subset \Omega.$$

5 积分理论 (I)

5.1 非负可测函数的积分

【定理 5.1.3(Levi 渐升列积分定理)】 设 $E \in \mathcal{M}$, $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 是 E 上非负渐升的可测函数列:

$$0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq f_3(x) \leq \cdots, \quad x \in E.$$

令 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, $x \in E$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x) = \int_E f(x) d\mu(x).$$

【定理 5.1.9 (Fatou 引理)】 设 $E \in \mathcal{M}$, $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 是 E 上非负可测函数列. 则

$$\int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) d\mu(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x).$$

特别若 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ($n \rightarrow \infty$) a.e. $x \in E$, 则

$$\int_E f(x) d\mu(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x).$$

5.2 一般可测函数的积分

【Lebesgue 控制收敛 (LDC) 定理】 设 $E \in \mathcal{M}$, f, f_n 为 E 上的 $\mathcal{M}$ -可测函数, $n = 1, 2, 3, \dots$, 满足

(i) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ a.e. $x \in E$,

(ii) 存在函数 $0 \leq F \in L^1(E, \mu)$ 使得

$$|f_n(x)| \leq F(x) \quad \forall x \in E, \quad \forall n = 1, 2, 3, \dots$$

则 $f \in L^1(E, \mu)$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| d\mu(x) = 0$$

从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x) = \int_E f(x) d\mu(x).$$

5.3 Riemann 积分

【定理 5.3.1(Lebesgue 准则)】 设 $E \subset \mathbb{R}^d$ 为有界可测集且 $\mu(E) < \infty$, 设函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 有界. 则

$$f \in \mathcal{R}(E, \mu) \iff f \text{ 在 } E \text{ 上几乎处处连续.}$$

上式右边的意思是: f 在 E 中的不连续点的集合是一个 μ -零测集. □

5.4 L^p 空间及其完备性

【 L^p 空间的定义】 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$, $1 \leq p \leq \infty$. 对于 $1 \leq p < \infty$, 定义

$$L^p(E, \mu) = \left\{ f \text{ 是 } E \text{ 上的广义实值或复值 } \mathcal{M}\text{-可测函数} \mid \int_E |f(x)|^p d\mu(x) < \infty \right\}.$$

在 $L^p(E, \mu)$ 上定义一个非负函数 $f \mapsto \|f\|_{L^p}$, 称为 f 的 L^p -范数, 如下:

$$\|f\|_{L^p} = \|f\|_{L^p(E)} = \left(\int_E |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p}, \quad f \in L^p(E, \mu).$$

对于 $p = \infty$, 定义

$$L^\infty(E, \mu) = \left\{ f \text{ 是 } E \text{ 上的广义实值或复值 } \mathcal{M}\text{-可测函数} \mid \inf_{\mathcal{M} \ni Z \subset E, \mu(Z)=0} \sup_{x \in E \setminus Z} |f(x)| < \infty \right\}.$$

并在其上定义 $\|f\|_{L^\infty} = \|f\|_{L^\infty(E)}$, 称为 f 的 L^∞ -范数, 如下:

$$\|f\|_{L^\infty} = \inf_{\mathcal{M} \ni Z \subset E, \mu(Z)=0} \sup_{x \in E \setminus Z} |f(x)| \quad (\text{称之为 } |f| \text{ 的本性上确界})$$

【定理 5.4.3(L^p 空间的完备性)】 $L^p(E, \mu)$ 空间是完备的 ($1 \leq p \leq \infty$), 即若序列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $L^p(E, \mu)$ 中的 Cauchy 列, 即

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|f_m - f_n\|_{L^p} = 0,$$

则 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 在 $L^p(E, \mu)$ 中收敛, 也即存在 $f \in L^p(E, \mu)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^p} = 0.$$

【定理 5.4.4(连续函数逼近)】 设 $X \subset \mathbb{R}^d$ 为一个局部紧的集合, $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $\mathcal{M} \supset \mathcal{B}(X)$, μ 为正测度. 设 $1 \leq p < \infty$, 则对任意 $f \in L^p(X, \mu)$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in C_c(X)$ 使得

$$\|f - g\|_{L^p} = \left(\int_X |f(x) - g(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} < \varepsilon.$$

5.5 Riesz 表示定理

6 积分理论 (II)

6.1 Lebesgue 积分和 Hausdorff 积分

【定理 6.1.3(平均连续性)】 设 $1 \leq p < \infty$, $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$. 则对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\|f(\cdot + h) - f\|_{L^p} < \varepsilon \quad \forall h \in \mathbb{R}^d \text{ s.t. } |h| < \delta.$$

即

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f(x+h) - f(x)|^p dx < \varepsilon^p \quad \forall h \in \mathbb{R}^d \text{ s.t. } |h| < \delta.$$

即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|f(\cdot + h) - f\|_{L^p} = 0.$$

6.2 Fubini 定理

【命题 6.2.8(积分的层饼表示)】 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$, $f : E \rightarrow [0, \infty]$ 为 E 上 $\mathcal{M}$ -可测函数, $0 < p < \infty$. 则有

$$\int_E f(x)^p d\mu(x) = p \int_0^\infty t^{p-1} \mu(E(f \geq t)) dt. \quad (2.33)$$

特别得知: $f^p \in L^1(E, \mu) \iff$ 函数 $t \mapsto t^{p-1} \mu(E(f \geq t))$ 属于 $L^1((0, \infty))$.

6.3 积分换元公式

【定理 6.3.3(积分换元公式)】 设 $k \in \{1, 2, \dots, d\}$, $(\mathbb{R}^d, \mathcal{H}^k, H_k)$, $(\mathbb{R}^k, \mathcal{L}^k, m_k)$ 分别是 H -测度空间和 L -测度空间, $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ 为开集, $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为可微映射且 φ 在 $\Omega(J_\varphi > 0)$ 上为单射. 则有:

- (a) 设 $E \subset \Omega$ 为 L -可测集 (特别包括 $E = \Omega$ 的情形), f 为 $\varphi(E)$ 上的复值或广义实值函数. 则 f 在 $\varphi(E)$ 上 $\mathcal{H}^k$ -可测 $\iff (f \circ \varphi)J_\varphi$ 在 E 上 L -可测. 特别若 $\Omega = \Omega(J_\varphi > 0)$ (即 $J_\varphi(x) > 0$ for all $x \in \Omega$), 则 f 在 $\varphi(E)$ 上 $\mathcal{H}^k$ -可测 $\iff f \circ \varphi$ 在 E 上 $\mathcal{L}^k$ -可测.
- (b) 设 $E \subset \Omega$ 为 L -可测集, f 为 $\varphi(E)$ 上的复值或广义实值函数. 则 $f \in L^1(\varphi(E), H_k) \iff (f \circ \varphi)J_\varphi \in L^1(E)$. 当 $f \in L^1(\varphi(E), H_k)$ 或 f 在 $\varphi(E)$ 上 $\mathcal{H}^k$ -非负可测时, 成立换元公式:

$$\int_{\varphi(E)} f(y) dH_k(y) = \int_E f(\varphi(x)) J_\varphi(x) dx. \quad (3.20)$$

特别当 $k = d$ 时 (此时 $\mathcal{H}^d = \mathcal{L}^d, H_d = m_d$), 这换元公式写成

$$\int_{\varphi(E)} f(y) dy = \int_E f(\varphi(x)) |\det \varphi'(x)| dx \quad (3.21)$$

首先引入记号: 对任意映射 $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$, 集合 $E \subset \Omega$, 和 $y \in \mathbb{R}^d$, 定义

$$N(\varphi|E, y) = \begin{cases} E(\varphi = y) \text{ 的元素的个数,} & \text{当 } E(\varphi = y) \text{ 是有限集或空集时;} \\ \infty, & \text{当 } E(\varphi = y) \text{ 是无限集时.} \end{cases}$$

【定理 6.3.6(面积公式)】 设 $k \in \{1, 2, \dots, d\}$, $(\mathbb{R}^d, \mathcal{H}^k, H_k)$, $(\mathbb{R}^k, \mathcal{L}^k, m)$ 分别是 H -测度空间和 L -测度空间, $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ 为开集, $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为可微映射, $E \subset \Omega$ 为 L -可测集. 则 $y \mapsto N(\varphi|E, y)$ 是 $\varphi(E)$ 上的 $\mathcal{H}^k$ -可测函数并有

$$\int_{\varphi(E)} N(\varphi|E, y) dH_k(y) = \int_E J_\varphi(x) dx. \quad (3.24)$$

一般地, 若广义实值或复值函数 f 在 $\varphi(E)$ 上 $\mathcal{H}^k$ -可测, 则当 $f \geq 0$ 或使得 $fN(E|\varphi, \cdot) \in L^1(\varphi(E), H_k)$ 或使得 $(f \circ \varphi)J_\varphi \in L^1(E)$ 时有

$$\int_{\varphi(E)} f(y) N(\varphi|E, y) dH_k(y) = \int_E f(\varphi(x)) J_\varphi(x) dx. \quad (3.25)$$

特别若 f 在 $\varphi(\Omega)$ 上 $\mathcal{H}^k$ -可测, 则当 $f \geq 0$ 或使得 $fN(E|\varphi, \cdot) \in L^1(\varphi(\Omega), H_k)$ 或使得 $(f \circ \varphi)J_\varphi \in L^1(\Omega)$ 时有

$$\int_{\varphi(\Omega)} f(y)N(\varphi|\Omega, y)dH_k(y) = \int_{\Omega} f(\varphi(x))J_\varphi(x)dx. \quad (3.26)$$

当 $k = d$ 时, 面积公式 (3.25) 写成

$$\int_{\varphi(E)} f(y)N(\varphi|E, y)dy = \int_E f(\varphi(x))|\det \varphi'(x)|dx.$$

6.4 卷积和光滑函数逼近

【定义】 设 f, g 在 $\mathbb{R}^d$ 上皆为非负 L -可测或 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 或稍一般些 $f \in L^1(\mathbb{R}^d), g \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 其中 $1 \leq p < \infty$ (这里和下面, $L^p(\mathbb{R}^d) = L^p(\mathbb{R}^d, m)$), 则称

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)dy, \quad x \in \mathbb{R}^d \quad (4.1)$$

为函数 f 和 g 的卷积 (convolution). □

当 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 时,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)||g(y)|dy \right) dx = \|f\|_{L^1}\|g\|_{L^1} < \infty.$$

【定理 6.4.2(卷积逼近)】 设 $K \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\int_{\mathbb{R}^d} K(x)dx = 1$. 令

$$K_\delta(x) = \delta^{-d}K(\delta^{-1}x), \quad x \in \mathbb{R}^d, \delta > 0.$$

设 $1 \leq p < \infty$. 则对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \|K_\delta * f - f\|_{L^p} = 0.$$

【定理 6.4.3(卷积光滑逼近)】 设 $1 \leq p < \infty, f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, 则 $J_\delta * f \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ 且

$$\|f - J_\delta * f\|_{L^p} = \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x) - (J_\delta * f)(x)|^p dx \right)^{1/p} \rightarrow 0 \quad \text{as } \delta \rightarrow 0^+.$$

$$D^\alpha(J_\delta * f)(x) = ((D^\alpha J_\delta) * f)(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^d, \forall \alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^d, \forall \delta > 0. \quad (4.5)$$

若 f 还有紧支集, 即 $\text{supp } f$ 是紧集, 则 $J_\delta * f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 且对任意开集 $V \supset \text{supp } f$, 当 $0 < \delta < \text{dist}(\text{supp } f, V^c)$ 时, $\text{supp}(J_\delta * f) \subset V$.

6.5 Fourier 变换

Fourier 变换把卷积变成普通乘积:

$$\widehat{f * g}(\xi) = \widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

乘法公式:

$$\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi)g(\xi)d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\widehat{g}(x)dx.$$

【Gauss 函数】 Gauss 函数 $G(x), G_\delta(x)$ 在 Fourier 分析和概率论中有广泛应用:

$$G(x) := e^{-\pi|x|^2}, \quad G_\delta(x) := \delta^{-d}G(\delta^{-1}x) = \delta^{-d}e^{-\pi|x|^2/\delta^2}, \quad x \in \mathbb{R}^d, \delta > 0.$$

下面命题及其证明中的结果刻画了 Gauss 函数.

【命题 6.5.3】 我们有

$$\widehat{G}(\xi) = G(\xi) = e^{-\pi|\xi|^2}, \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

一般有

$$\widehat{G_\delta}(\xi) = G(\delta\xi) = e^{-\pi\delta^2|\xi|^2}, \quad \xi \in \mathbb{R}^d, \delta > 0. \quad (5.3)$$

【命题 6.5.6】 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$. 则 $\widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 且 $\|\widehat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$.

7 微分和积分

7.1 积分的微分

【局部可积函数空间】

$$L^1_{loc}(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow [-\infty, \infty] \text{ 或 } \mathbb{C} \mid f \text{ 在 } \Omega \text{ 中每个紧集上 L-可积}\}.$$

【Hardy-Littlewood 极大函数】 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为一开集, $f \in L^1_{loc}(\Omega)$. 令

$$f^*(x) = \sup_{B \ni x} \frac{1}{m(B)} \int_B |f(y)| dy, \quad x \in \Omega$$

其中这里 B 遍取 Ω 中的闭球. 则称 f^* 为 f 的 Hardy-Littlewood 极大函数, 简称极大函数.

【函数的 Lebesgue 点】 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为一开集, $f \in L^1_{loc}(\Omega)$. 若 $x \in \Omega$ 满足

$$\lim_{B \ni x, m(B) \rightarrow 0} \frac{1}{m(B)} \int_B |f(y) - f(x)| dy = 0 \quad (1.2)$$

其中 B 是含于 Ω 内的闭球, 则称 x 为 f 的一个 Lebesgue 点. 把“闭球”换成“闭方体”, 同样定义 f 的 Lebesgue 点. $\square$

用 ε - δ 语言, 极限 (1.2) 可表述为:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ 使得对任何满足 } B \ni x \text{ 和 } m(B) < \delta \text{ 的闭球 (相应地闭方体) } B \subset \Omega \text{ 都有 } \frac{1}{m(B)} \int_B |f(y) - f(x)| dy < \varepsilon$$

【Lebesgue 微分定理】 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为一开集, $f \in L^1_{loc}(\Omega)$. 则 Ω 中几乎每一点都是 f 的 Lebesgue 点. 因此特别有

$$\lim_{B \ni x, m(B) \rightarrow 0} \frac{1}{m(B)} \int_B f(y) dy = f(x) \quad \text{a.e. } x \in \Omega$$

其中 B 是含于 Ω 内的闭球或闭方体.

【定理 7.1.6】 设函数族 $\{K_\delta\}_{\delta \in (0, \delta_0)} \subset L^1(\mathbb{R}^d)$ 是好的核, $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 则对于 f 的每个 Lebesgue 点 $x \in \mathbb{R}^d$ 有 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} (K_\delta * f)(x) = f(x)$, 从而有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} (K_\delta * f)(x) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^d.$$

此外有 L^1 -收敛:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \|K_\delta * f - f\|_{L^1} = 0.$$

7.2 函数的微分

【定理 7.2.2(Lebesgue 定理)】 设实值函数 F 在区间 $I \subset \mathbb{R}$ 上单调不减. 则 F 在 I 上几乎处处可微, 且对任意有界闭子区间 $[a, b] \subset I$ 有

$$\int_a^b F'(x) dx \leq F(b) - F(a).$$

7.3 有界变差函数

【定义】 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, F 是 $[a, b]$ 上的实值或复值或向量值函数, 即 $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 或 $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, 或 $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$, 则称

$$V_a^b(F) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \sup_{a=x_0 < x_1 < \dots < x_n=b} \sum_{k=0}^{n-1} |F(x_{k+1}) - F(x_k)|$$

为 F 在 $[a, b]$ 上的全变差 (total variation). 对 $b = a$ 的情形我们规定 $V_a^a(F) = 0$. 若 $V_a^b(F) < \infty$, 则称 F 在 $[a, b]$ 上具有有界变差 (bounded variation) 或是有界变差的.

$[a, b]$ 上的实值或复值或向量值的有界变差函数的全体分别记作 $BV([a, b], \mathbb{R})$, $BV([a, b], \mathbb{C})$ 和 $BV([a, b], \mathbb{R}^d)$, 也常笼统地记作 $BV([a, b])$.

【定理 7.3.5】 设 F 是 $[a, b]$ 上的实值或复值或向量值的有界变差函数, 则 F 在 $[a, b]$ 上几乎处处可微且 $F' \in L^1([a, b])$ 并有

$$|F'(x)| \leq \frac{d}{dx} V_a^x(F) \quad \text{a.e. } x \in [a, b],$$

$$\int_a^b |F'(x)| dx \leq V_a^b(F).$$

【定理 7.3.6】 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, $H_1(\cdot)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 1 维 Hausdorff 测度. 则有

(a) 对任意 $F \in C([a, b], \mathbb{R}^d)$ 都有

$$H_1(F([a, b])) \leq V_a^b(F).$$

进一步, 若 $F \in C([a, b], \mathbb{R}^d)$ 满足存在子集 $A \subset [a, b]$ 使得 $H_1(F(A)) = 0$ (例如 A 是可数集或空集) 且 F 在 $[a, b] \setminus A$ 上是单射, 则等号成立:

$$H_1(F([a, b])) = V_a^b(F).$$

(b) $C^1([a, b], \mathbb{R}^d) \subset BV([a, b], \mathbb{R}^d)$ 且当 $F \in C^1([a, b], \mathbb{R}^d)$ 时

$$V_a^b(F) = \int_a^b |F'(t)| dt.$$

因此若 $F \in C^1([a, b], \mathbb{R}^d)$ 还满足存在 m -零测集 $A \subset [a, b]$ 使得 F 在 $[a, b] \setminus A$ 上是单射, 则有

$$H_1(F([a, b])) = V_a^b(F) = \int_a^b |F'(t)| dt.$$

7.4 绝对连续函数

【定义】 区间 $I \subset \mathbb{R}$ 上的实值或复值函数 f 称为是绝对连续的, 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对于任何有限多个内部互不相交的闭子区间 $[a_k, b_k] \subset I, k = 1, 2, \dots, n$, 只要

$$\sum_{k=1}^n (b_k - a_k) < \delta$$

就有

$$\sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon.$$

在 I 上绝对连续的函数的全体记作 $AC(I)$. □

【定理 7.4.4(绝对连续函数的刻画)】 设 F 是有界闭区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 上的实值或复值函数. 则以下 (a),(b),(c),(d) 彼此等价:

(a) $F \in AC([a, b])$.

(b) F 在 $[a, b]$ 上几乎处处可微, $F' \in L^1([a, b])$, 并成立 Newton-Leibnitz 公式:

$$F(x) = F(a) + \int_a^x F'(t)dt \quad \forall x \in [a, b].$$

(c) 存在 $f \in L^1([a, b])$ 和常数 c 使得

$$F(x) = c + \int_a^x f(t)dt \quad \forall x \in [a, b].$$

(d) $F \in BV([a, b])$ 且

$$\int_a^b |F'(x)|dx = V_a^b(F).$$

【定理 7.4.10】 设 $[\alpha, \beta], [a, b]$ 为 $\mathbb{R}$ 中有界闭区间, 函数 $g : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b], F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足下面两条之一:

(a) $g \in AC([\alpha, \beta]), F \in Lip([a, b])$

(b) $g \in AC([\alpha, \beta])$ 且单调不减, $F \in AC([a, b])$.

则 $F \circ g \in AC([\alpha, \beta])$ 从而有

$$F(g(\beta)) - F(g(\alpha)) = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t))g'(t)dt$$

即

$$\int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t))g'(t)dt$$

其中函数 f 满足 $f(x) = F'(x)$ a.e. $x \in [a, b]$.

8 Hilbert 空间简介

8.1 内积空间

8.2 ON 系和 ON 基

【定理 9.2.2(ON 基的刻画)】 设 $\mathcal{H} = (\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle) = (\mathcal{H}, \|\cdot\|)$ 为一 Hilbert 空间, $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $\mathcal{H}$ 的一个 ON 系. 则以下 (1),(2),(3),(4) 彼此等价: 即

$$(1) \iff (2) \iff (3) \iff (4).$$

(1) ($\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是完全的) $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的有限线性组合在 $\mathcal{H}$ 中稠密, 即对任意 $f \in \mathcal{H}$ 和任意 $\varepsilon > 0$ 存在有限多个常数 $c_1, c_2, \dots, c_N \in \mathbb{C}$ 使得

$$\left\| f - \sum_{k=1}^N c_k e_k \right\| < \varepsilon.$$

(2) $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\mathcal{H}$ 的 ON 基.

(3) 对任意 $f \in \mathcal{H}$, 若 $f \perp e_k$ 即若 $\langle f, e_k \rangle = 0$ for all $k = 1, 2, 3, \dots$, 则 $f = 0$.

(4) (Parseval 等式) 对任意 $f \in \mathcal{H}$ 成立

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2.$$

8.3 常用的 Hilbert 空间